

Якупова Марина Андреевна

**Разработка саморегулируемого симметрирующего
устройства и метода расчета его параметров для сельских
электрических сетей 0,4 кВ**

4.3.2. – Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение
агропромышленного комплекса

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Работа выполнена на кафедре «Электроснабжение и электротехника» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ)

Научный руководитель: **Наумов Игорь Владимирович**, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Электроснабжение и электротехника» ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ

Официальные оппоненты: **Воротницкий Валерий Эдуардович**, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Департамента НТС и научно-технической информации Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы

Виноградова Алина Васильевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»

Защита состоится 08 октября 2024 г. в 10:00 на заседании диссертационного совета 24.1.247.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) по адресу: 109428, РФ, г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и на сайте <http://vim.ru/> в разделе «Диссертационные советы».

Автореферат размещён на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации <https://vak.minobrnauki.gov.ru/> «___» _____ 2024 г.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, скрепленные гербовой печатью, просим направлять ученому секретарю диссертационного совета 24.1.247.01 по адресу: 109428, РФ, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5. E-mail: d24.1.247.01@gmail.com

Автореферат разослан «___» _____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Соколов Александр Вячеславович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современная сельская электроэнергетика России характеризуется активным ростом агропромышленного комплекса (АПК) и увеличением объемов использования электроприемников (ЭП) в бытовом секторе. По опубликованным данным ежегодный прирост мощностей ЭП, используемых в АПК, составляет 5-7%, что выдвигает более высокие требования к показателям качества электрической энергии. Так, например, превышение нормируемого значения коэффициента несимметрии напряжений более чем на 1% приводит к сокращению срока службы асинхронных двигателей, имеющих долю от всего электропотребления в технологических процессах АПК 80-85%, почти в два раза.

Сельские распределительные электрические сети Иркутской области отличаются своей разветвленностью и рассредоточенностью, обеспечивая снабжение электроэнергией как сельские населенные пункты, отдаленные друг от друга, так и множество небольших объектов, распределенных по всей территории региона. Средняя длина магистралей сельских линий электропередачи 0,4 кВ составляет 0,8 км. Так как данные электрические сети обновляются по остаточному принципу, их техническое состояние находится в неудовлетворительном состоянии, в среднем коэффициент износа для воздушных линий составляет 81%, для трансформаторных подстанций – 79%. Следствием износа электрических сетей является увеличение потерь электрической энергии (ЭЭ – до 15%), что, наряду со снижением качества ЭЭ, оказывает значительное влияние на эксплуатационные режимы элементов электрических сетей и электрооборудования.

Кроме того, еще одной причиной снижения качества и увеличения потерь ЭЭ в сельских электрических сетях 0,4 кВ является несимметрия токов и напряжений. Мониторинг режимов работы действующих электрических сетей 0,4 кВ Иркутской области показал, что увеличение потерь, обусловленных несимметрией фазных токов, может составлять от 70 до 300% по сравнению с условно-симметричным режимом работы сети, а показатели качества электроэнергии, характеризующие несимметрию трёхфазной системы напряжений, выходят за пределы государственного стандарта в 70-85% произведённых измерений.

Согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации №690 от 23.08.2023 г. сетевая организация должна обеспечить выполнения норм качества электрической энергии в части несимметрии напряжений в трехфазных системах напряжением ниже 1 кВ.

Мероприятия, проводимые электросетевыми организациями по сокращению указанных потерь, позволяют получить их снижение не более чем на 3%. Например, Иркутской электросетевой компании снижение потерь от несимметрии фазных токов за счет перераспределения нагрузок по фазам трёхфазной системы в 2022 г. позволило снизить указанные потери всего на 0,04%, тогда, как использование специальных технических средств, таких как симметрирующие устройства (СУ), позволяет снизить данные потери до 40% и более.

Большинство предлагаемых СУ имеют нерегулируемые параметры, а устройства с регулируемыми параметрами отличаются сложной структурой коммутационной аппаратуры и требуют разработки специальных средств автоматического

управления параметрами этих устройств. Для повышения эффективности использования СУ необходимо разрабатывать такие решения, главной особенностью которых является простота конструкции устройства и средств его управления. При этом такое устройство должно обладать минимальным собственным электропотреблением.

В связи с этим исследование возможностей повышения эффективности симметрирования напряжений и токов в трехфазной системе является актуальной задачей сельской электроэнергетики.

Степень разработанности темы.

Разработкой методов расчета показателей несимметрии напряжений (токов), потерь электрической энергии, а также средств минимизации этих потерь, занимались такие ученые, как: Воротницкий В.Э., Железко Ю.С., (исследования в области качества электроэнергии и электроснабжения в России); Косоухов Ф.Д. (разработка методов расчета показателей несимметрии в электрических сетях, обеспечивающих более точные расчеты и оптимизацию работы системы); Виноградова А.В., Иванов Д.А., Наумов И.В., Лещинская Т.Б., Подъячих С.В., Сукьясов С.В. (исследование потерь и качества электроэнергии, и разработка путей их снижения); Кузнецов В.Г. (управление средствами симметрирования); Бугаков В.Г., Василенко В.Д., Гончаров Н.С., Шидловский А.К., Шишкин С.А., Юндин М.А. (разработка средств симметрирования); Лоскутов А.Б., Алтунин Б.Ю., Н. Akagi (применение активных фильтров для компенсации несимметрии); J. Dixon (методы оценки и управления несимметрией в электрических сетях).

Вместе с этим непрерывно изменяющиеся условия несбалансированного электропотребления требуют разработки новых симметрирующих устройств и инструментариев расчета режимов работы электрических сетей.

Цель диссертации – снижение потерь электрической энергии и повышение её качества в сельских распределительных электрических сетях 0,4 кВ за счет разработки саморегулируемого симметрирующего устройства.

Для достижения указанной цели поставлен ряд задач, подлежащих решению:

1) провести исследования несимметричных режимов в действующих сельских электрических сетях напряжением 0,4 кВ Иркутской области;

2) проанализировать существующие способы и технические средства симметрирования и разработать новое саморегулируемое симметрирующее устройство для повышения качества электрической энергии и уменьшения её потерь, вызванных несбалансированным электропотреблением;

3) разработать методы расчёта параметров саморегулируемого симметрирующего устройства (ССУ) и показателей несимметрии токов и напряжений в условиях несимметричного электропотребления в электрической сети 0,4 кВ с установленными ССУ;

4) реализовать разработанные методы расчета параметров ССУ и показателей несимметрии в программном обеспечении для расчета показателей несимметрии токов и напряжений при осуществлении имитационных и экспериментальных исследований;

5) изготовить экспериментальный образец ССУ и провести экспериментальные исследования на физической модели электрической сети в лабораторных условиях;

6) определить экономическую эффективность разработанного ССУ в сельских распределительных сетях на основе проведения имитационных исследований.

Объект исследования – сельские электрические сети 0,4 кВ Иркутской области.

Предмет исследования – несимметричные режимы работы электрических сетей 0,4 кВ, и их влияние на показатели качества и дополнительные потери электрической энергии.

Научная новизна исследований.

При выполнении диссертационной работы получены следующие результаты:

- впервые разработан метод расчёта параметров ССУ в зависимости от изменяющейся несимметричной нагрузки;

- предложен новый метод расчёта показателей несимметрии токов и напряжений с симметрирующим устройством, отличающийся от ранее предложенных динамичным изменением параметров ССУ в каждый момент времени;

- созданы программы для ЭВМ, позволяющие осуществлять имитационные и экспериментальные исследования несимметричных режимов с любыми параметрами электрической сети, нагрузки и СУ;

- получены результаты имитационного моделирования и экспериментальных исследований несимметричных режимов с применением ССУ.

Научная новизна подтверждена свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ № 2021667376, № 2022662841, № 2022610925, патентами РФ на изобретение № 2796074, № 2788078.

Теоретическая значимость.

Впервые разработан метод расчёта параметров ССУ в зависимости от изменяющейся несимметричной нагрузки, а также предложен новый метод расчёта показателей несимметрии токов и напряжений с симметрирующим устройством, отличающийся от ранее предложенных динамичным изменением параметров ССУ в каждый момент времени.

Практическая значимость работы.

Созданы пакеты прикладных программ, позволяющие производить имитационное моделирование несимметричных режимов, а также производить расчёты этих режимов в действующих низковольтных электрических сетях с любыми параметрами.

Разработано два новых устройства, одно из которых позволяет эффективно симметрировать режимы работы сельских электрических сетей, второе – исключать их, за счет преобразования трёхфазной системы напряжения электропитания в однофазную.

Методология и методы исследования. Методологической базой достижения указанной цели являются принципы теории цепей, метод симметричных составляющих, модульный метод расчёта показателей несимметрии, общенаучные методы

обработки результатов исследований, пакеты прикладных программ MATLAB, Microsoft Excel, а также авторские пакеты программного обеспечения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Полученные результаты мониторинга качества и потерь ЭЭ в действующих сельских электрических сетях 0,4 кВ позволили установить уровень несимметричного электропотребления в электрических сетях Иркутской области. Показатели, характеризующие несимметрию трёхфазной системы в среднем превышают установленные нормы более чем на 40%, что вызывает преждевременный выход из строя электрооборудования, используемого в технологических процессах предприятий агропромышленного комплекса.

2. Разработанные устройства, в отличие от существующих, позволяют: а) снижать дополнительные потери ЭЭ более чем на 50% (коэффициент потерь при включении ССУ снижается со значения 4,26 до величины 1,2); улучшать качество ЭЭ более чем в 4 раза (коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности при включении ССУ снизился со значения 5,08% до величины 1,4%); иметь более низкую стоимость по сравнению с аналогами (почти в 10 раз); исключать несбалансированные режимы в индивидуальных жилых домах и сооружениях за счет преобразования трёхфазной системы напряжений в однофазную (при регулировании мощности однофазной нагрузки).

3. Созданные методы и программное обеспечение для расчета параметров разработанного симметрирующего устройства и показателей несимметрии токов и напряжений при его использовании, отличающиеся от используемых динамичным изменением параметров СУ в зависимости от несимметричного электропотребления, позволяют производить необходимые достоверные расчеты как для имитационных моделей, так и для действующих низковольтных сельских электрических сетей с СУ.

4. Полученные результаты имитационного моделирования и экспериментальных исследований позволяют оценить эффективность использования разработанного симметрирующего устройства для снижения негативных эффектов от несимметричных режимов работы электрических сетей 0,4 кВ.

Достоверность научных результатов, содержащихся в диссертационной работе, подтверждена корректностью методов, использованных при расчёте показателей несимметрии, поскольку их определение позволяет учитывать изменение не только модулей, но и аргументов комплексных параметров. Кроме того, результаты и выводы произведенных имитационных исследований подтверждаются данными экспериментальных исследований, произведенных в лабораторных условиях и в действующих электрических сетях.

Обоснование соответствия диссертации паспорту научной специальности 4.3.2. «Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса». Работа соответствует паспорту специальности. Основные результаты работы соответствуют пункту «Способы и технические средства передачи и распределения электроэнергии, принципы построения сельских электрических сетей и их компонентов, надежность и качество электроснабжения, средства мониторинга, автоматизации и интеллектуализации электроснабжения».

Личный вклад автора состоит в формулировании цели и задач исследования, научной новизны, в разработке методов и программного обеспечения для расчетов несимметричных режимов, в создании лабораторной установки, в разработке нового саморегулируемого симметрирующего устройства и проведении экспериментальных исследований, в апробации результатов, а также в подготовке публикаций по выполненным исследованиям. В совместных публикациях вклад автора составляет более 65%.

Апробация. Основные положения и результаты исследований докладывались и обсуждались: на Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК» Иркутск, 2019; на Международной научно-практической конференции «Энергетика XXI века: устойчивое развитие и интеллектуальное управление» Красноярск, 2020; на Международной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» п. Молодежный, 2020; на Международной научно-практической конференции «АгроТех (AgroTech): «Умные» инновации в сельском хозяйстве в интересах устойчивого развития на базе искусственного интеллекта (AI), Больших данных (Big Data) и Интернета вещей (IoT)» Ставрополь, 2021; на 4-ой Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам энергетического комплекса: физические процессы, добыча, производство, передача, переработка и охрана окружающей среды, АРЕС-IV 2021, онлайн, 2021; на II Международной научно-практической конференции «Обеспечение устойчивого развития в контексте сельского хозяйства, зеленой энергетики, экологии и наук о земле» Смоленск, 2022.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 22 печатные работы, из них 2 публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 5 публикаций в изданиях, входящих в Scopus, 10 публикации в изданиях, включенных в РИНЦ, 2 патента на изобретение РФ, 3 свидетельства на регистрацию программы для ЭВМ. Объем публикаций составляет 9,58 п.л., из которых доля авторского вклада 6,25 п.л. На работы, выполненные в соавторстве, и заимствованный материал сделаны соответствующие ссылки в тексте диссертации и нет недостоверных сведений о публикациях.

Диссертация изложена на 170 страницах, состоит из введения, основной части, содержащей 41 рисунка, 10 таблиц, заключения, принятых сокращений, списка литературы, включающей 160 наименования, в том числе 26 – на иностранном языке и 4 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, научная новизна и представлены основные положения, выносимые на защиту и результаты исследований.

В первой главе проведён анализ режимов работы действующих электрических сетей низкого напряжения Иркутской области, которые питают сельские населённые пункты, а также объекты АПК. Произведен анализ различных способов и средств снижения потерь и повышения качества электроэнергии (КЭ) в условиях несбалансированного электропотребления.

Уровень потерь ЭЭ в электрических сетях напряжений не имеет стабильного снижения или увеличения. Среднегодовое значение потерь в сетях 0,4 кВ составляет 579 803,942 тыс. кВт·ч, что соответствует 19,81% от общей среднегодовой величины потерь в сетях всех уровней напряжений (2 926 957,247 тыс. кВт·ч). При этом среднегодовая стоимость суммарных потерь ЭЭ в соответствие с изменяющимся уровнем оплаты за них составила 3 870 861 руб.

По опубликованным данным известно, что дополнительные потери от несимметричного электропотребления могут в 2 и более раз превышать потери при условно-симметричном режиме. Выполняемые мероприятия сетевыми организациями по сокращению данных потерь заключается в ручном перераспределении однофазных нагрузок в трёхфазной системе, и дают минимальный эффект (снижение потерь всего на 0,04%).

Основная цель проведенных измерений заключалась в получении фактических данных об уровне несбалансированности режимов работы в действующих сельских электрических сетях 0,4 кВ для последующего их анализа. Исследования проводились в электрических сетях 0,4 кВ на 23 трансформаторных подстанциях (ТП), осуществляющих питание характерных для сельских территорий Иркутской области потребителей: сельских населенных пунктов с коммунально-бытовой нагрузкой, сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных сельских домовладений. В качестве примера на рис. 1-3 представлены результаты измерений на подстанциях 10/0,4 кВ, питающих: сельский населенный пункт (рис. 1); один из цехов СХАО «Белореченское» (рис. 2), а также на вводно-распределительном устройстве индивидуального жилого дома (рис. 3).

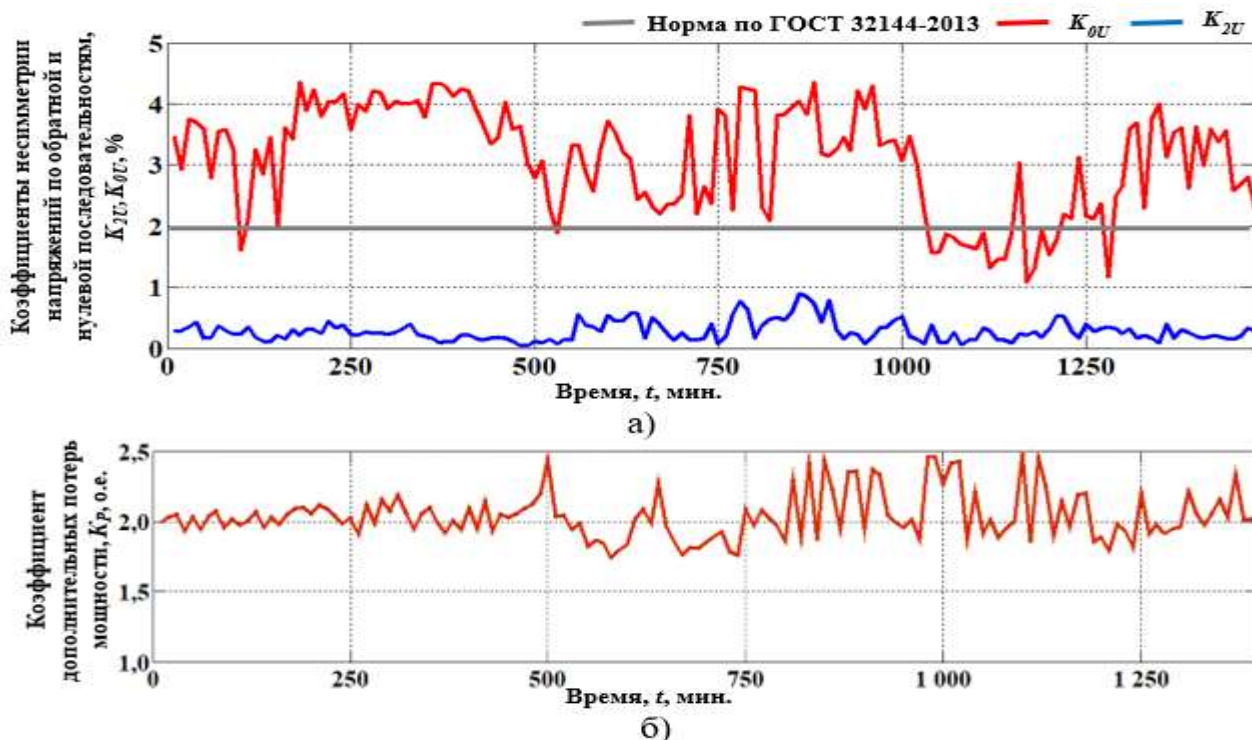


Рисунок 1 – Результаты исследования несимметричных режимов работы в действующих электрических сетях 0,4 кВ: а) диаграммы изменения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям; б) диаграмма изменения коэффициента потерь мощности

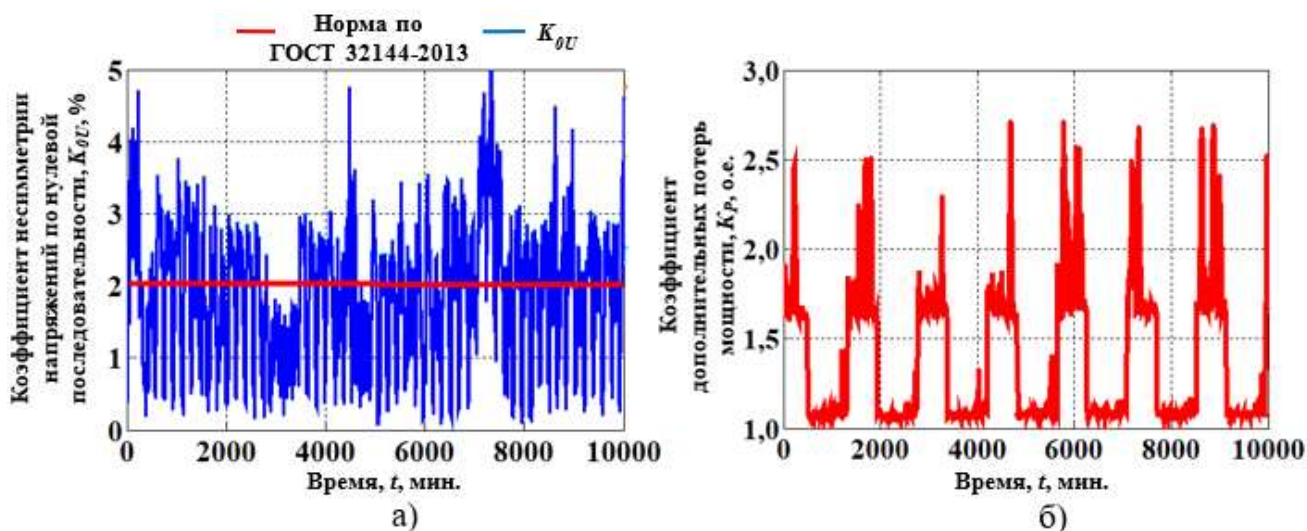


Рисунок 2 – Результаты исследования несимметричных режимов работы в сети 0,4 кВ цеха 1 СХАО «Белореченское»: а) диаграмма изменения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности; б) диаграмма изменения коэффициента потерь мощности

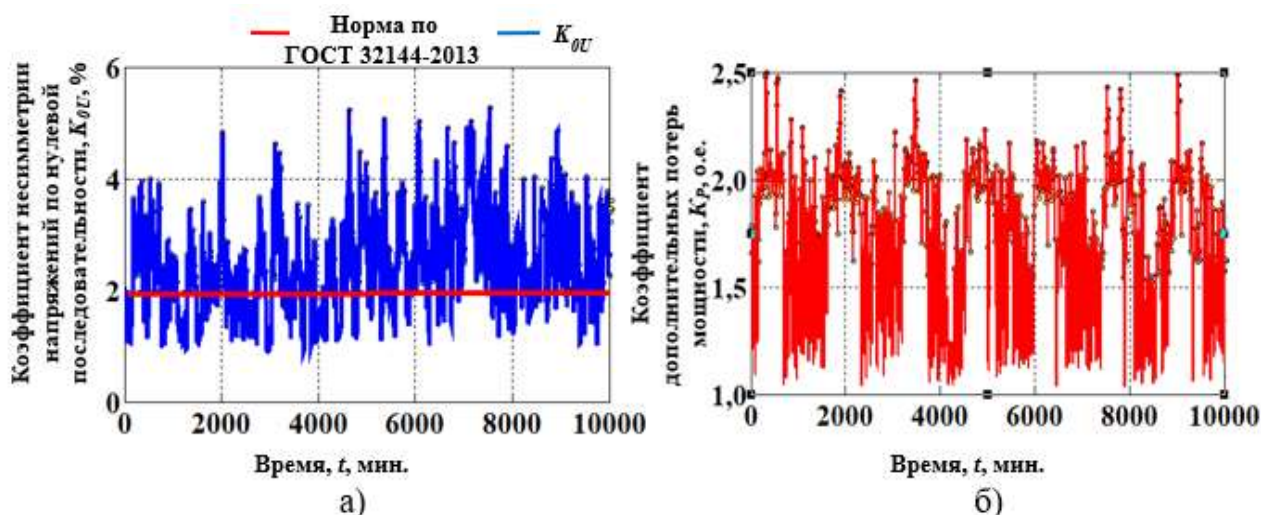


Рисунок 3 – Результаты исследования несимметричных режимов работы в сети индивидуального жилого дома: а) диаграмма изменения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности; б) диаграмма изменения коэффициента потерь мощности

В качестве инструмента измерения применялся сертифицированный прибор «Ресурс–UF2М», позволяющий осуществлять регистрацию изменения исследуемых параметров и показателей, в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Полученные результаты измерений обрабатывались с помощью программы «Несимметрия». По результатам расчета получены диаграммы изменения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной (K_{2U}) и нулевой (K_{0U}) последовательностям, а также коэффициента потерь мощности (K_P).

Как показал анализ произведенных исследований нарушение норм государственного стандарта, установленных для коэффициентов несимметрии, нарушается, в среднем, в 70-85% производимых измерений. При этом в отдельных случаях

значение исследуемого показателя K_{OU} превышают установленные нормы в 2 раза, а коэффициент K_P изменяется в пределах от 1,7 до 4.

Анализ технических средств симметрирования показал, что существующие СУ имеют ряд недостатков: обладают высоким уровнем собственных потерь электроэнергии, сложностью и высокой стоимостью реализации.

Предлагаемые средства минимизации последствий несимметричного электропотребления позволяют снизить дополнительные потери от несбалансированного электропотребления (таблица 1), имеют определенные недостатки, а также их стоимость составляет от 750 000 до 1000000 руб.

Таблица 1 – Снижение потерь ЭЭ техническими средствами симметрирования

Технические средства симметрирования	Снижение потерь ЭЭ, %
Симметрирующее устройство для трехфазной сети с нейтральным проводом (Кондраненкова Т.Е.)	на 10%
Симметризатор (балансер) с зигзагообразной схемой соединений обмоток (Булатов Ю.Н.)	на 11%
Вольтодобавочный трансформатор (Савинных В.В.)	на 3...5%
Симметрирующий трансформатор (Орлов В.В.)	на 20%
Фильтрокомпенсирующее устройство (Е.В. Жилин)	до 85%

Большинство из разработанных симметрирующих устройств имеют только физические модели, которые изготовлены для проведения экспериментальных исследований, а устройств, изготавливаемых серийно не так много.

Компанией «Энервик» выпускается симметрирующее устройство, рассчитанное на длительный ток 50 А, максимальный ток 100 А (10 мин) стоимость составляет от 1 000 000 руб. Тульским заводом разработаны и изготавливаются серийно трансформаторы ТСТО-ГР, ТСТО-НГР (5-50 кВА) и ТСТ (16-200 кВА) стоимость их составляет от 70 до 600 тыс. руб. в зависимости от мощности. Также в продаже имеются вольтодобавочные трансформаторы (бустеры) ТТРН-Б (50, 100 кВА) стоимость, которых начинается от 150 тыс. руб. Однако информация о том на сколько устройства, находящиеся в продаже, позволяет снизить дополнительные потери от несбалансированного электропотребления отсутствует.

На основе проведенного анализа существующих способов и технических средств симметрирования разработаны и предлагаются к внедрению следующие технические решения:

1. Для внутренних электрических сетей индивидуальных жилых домов – схемное решение преобразования трехфазной системы в однофазную, отличающееся от аналога возможностью ступенчатого изменения параметров устройства в зависимости от изменяющейся однофазной нагрузки.

Так как в однофазной электрической сети, как известно, отсутствуют составляющие обратной и нулевой последовательностей, данное схемное решение (рис. 4) позволяет исключить причину возникновения несимметричных режимов работы.

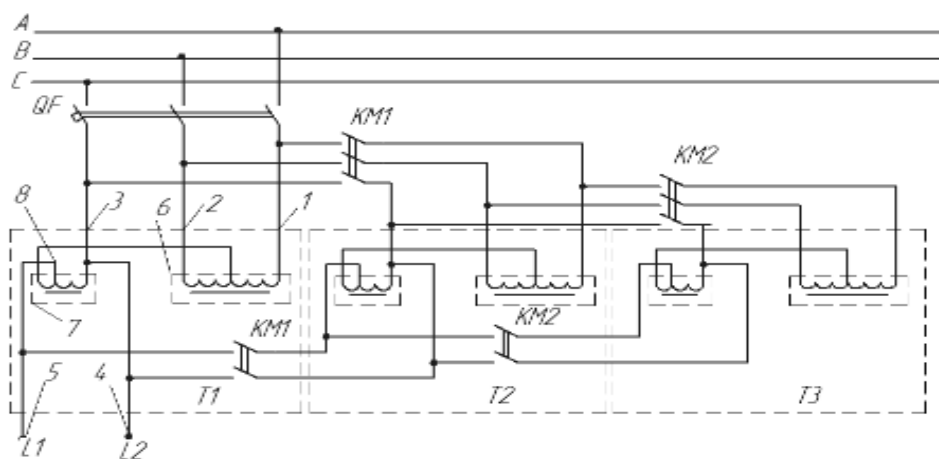


Рисунок 4 – Устройство для преобразования фаз с регулируемой мощностью: 1, 2, 3 – входы устройства для подключения фаз трехфазной питающей сети А, В и С, 4, 5 – выходы устройства для подключения однофазной нагрузки, 6 – трансформатор, 7 – понижающий автотрансформатор, 8 – отвод обмотки понижающего автотрансформатора

2. Для действующих электрических сетей 0,4 кВ – саморегулируемое симметрирующее устройство, обладающее минимальным сопротивлением токам нулевой последовательности и отличающееся от аналогов простотой конструкции, возможностью автоматически изменять свои параметры в зависимости от уровня несбалансированного электропотребления и снижающего уровень несимметрии напряжения по нулевой последовательности более чем в два раза (рис. 5).

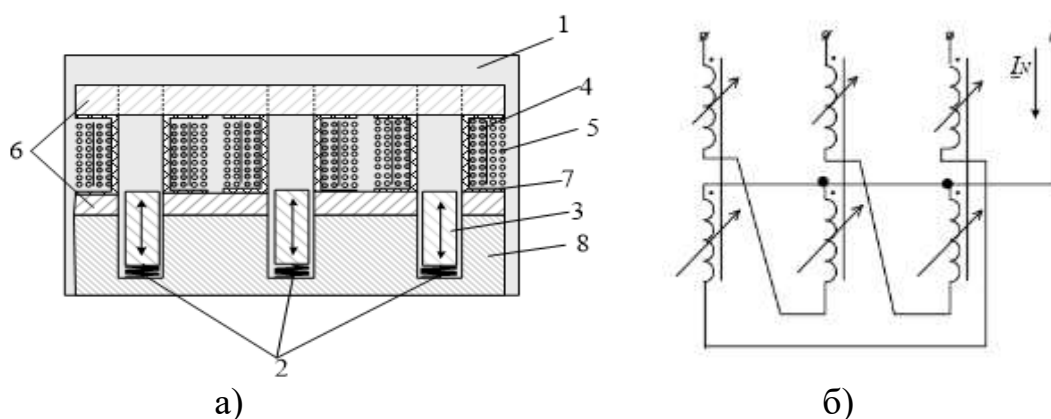


Рисунок 5 – Саморегулируемое симметрирующее устройство а) разрез устройства; б) электрическая схема; 1 – корпус, 2 – пружины, 3 – подвижные сердечники, 4 – первичная обмотка, 5 – вторичная обмотка, 6 – магнитопровод, 7 – катушка индуктивности, 8 – основание

Регулировка параметров предлагаемого устройства выполняется автоматически при изменении тока нулевой последовательности. Этот процесс осуществляется путем перемещения подвижных сердечников. При отсутствии тока в нейтральном проводнике стальные сердечники 3 за счет собственного веса сжимают пружины 2 и находятся в нижнем положении в статическом состоянии. При возникновении несимметричного режима и появления токов нулевой последовательности

создается контур для этих токов между точкой подключения ССУ и несимметричной нагрузкой. Протекающие токи нулевой последовательности по обмоткам 4, 5 создают магнитное поле. Магнитный поток пересекает стальные сердечники 3 и наводит в них ЭДС.

По закону электромагнитной индукции сердечники трех катушек 7 под действием электромагнитной силы начинают перемещаться вверх, растягивая пружины 2. Расстояние, на которое поднимаются сердечники зависит от величины тока нулевой последовательности, протекающего по обмоткам устройства. Таким образом, осуществляется регулирование мощности устройства без дополнительных средств автоматического управления. При этом снижение дополнительных потерь мощности, обусловленных несимметричным электропотреблением, близко к 70%, а стоимость ССУ составляет менее 100000 руб., что дешевле аналогов почти в 10 раз.

Во второй главе представлены разработанные методы определения показателей несимметрии токов и напряжений с ССУ, а также параметров самого ССУ. Установлено, что описанные в литературе методы либо не учитывают наличия в сети СУ, либо не учитывают динамику изменения его параметров в функции несимметричного электропотребления. Предлагаются: 1) метод определения параметров ССУ; 2) метод определения показателей несимметрии с ССУ для узла электрической сети 0,4 кВ с сосредоточенной нагрузкой; 3) метод определения показателей несимметрии с ССУ для электрической сети 0,4 кВ с распределенной вдоль ЛЭП несимметричной нагрузкой.

Метод определения параметров электромагнитного ССУ (рис. 5).

Составлена система уравнений:

$$\begin{cases} \underline{U}_A = \underline{I}_A(2r + (4/3)\omega L) - \underline{I}_B(2/3)j\omega L - \underline{I}_C(2/3)j\omega L \\ \underline{U}_B = -\underline{I}_A(2/3)j\omega L + \underline{I}_B(2r + (4/3)j\omega L) - \underline{I}_C(2/3)j\omega L, \\ \underline{U}_C = -\underline{I}_A(2/3)j\omega L - \underline{I}_B(2/3)j\omega L + \underline{I}_C(2r + (4/3)j\omega L) \end{cases} \quad (1)$$

где $\underline{U}_A, \underline{U}_B, \underline{U}_C$ – комплексные значения напряжений в фазах А, В и С, В;

$\underline{I}_A, \underline{I}_B, \underline{I}_C$ – комплексные значения токов в фазах А, В и С, А;

j – мнимая единица;

r – активное сопротивление, Ом;

ω – угловая частота, рад/с;

L – индуктивность катушки, Гн.

Значения $\underline{U}_A, \underline{U}_B, \underline{U}_C$ и $\underline{I}_A, \underline{I}_B, \underline{I}_C$ изменяются во временных пределах от t_0 до $\bar{t}_i$.

Решая систему уравнений после произведенных преобразований, получим следующие выражения для определения комплексных проводимостей прямой ($\underline{G}_{1bd}$, См), обратной ($\underline{G}_{2bd}$, См) и нулевой ($\underline{G}_{0bd}$, См) последовательностей ССУ:

$$\begin{aligned} \underline{G}_{1bd}(\underline{U}_1, \underline{I}_1, t_0, \bar{t}_i) = \underline{G}_{2bd}(\underline{U}_1, \underline{I}_1, t_0, \bar{t}_i) &= \frac{1}{14,1428 \cdot (\bar{t}_i - t_0)} \cdot \int_{t_0}^{\bar{t}_i} \frac{\underline{I}_1(t)}{\underline{U}_1(t)} dt, \\ \underline{G}_{0bd}(\underline{U}_0, \underline{I}_0, t_0, \bar{t}_i) &= \frac{6}{(\bar{t}_i - t_0)} \cdot \int_{t_0}^{\bar{t}_i} \frac{\underline{I}_0(t)}{\underline{U}_0(t)} dt, \end{aligned} \quad (2)$$

где $\underline{U}_1, \underline{U}_0$ – комплексные значения напряжений прямой и нулевой последовательностей, В;

$\underline{I}_1, \underline{I}_0$ – комплексные значения токов прямой и нулевой последовательностей, А;

t_0 – начальное значение времени интервала усреднения показателя, мин.;

t_i – конечное значение времени интервала усреднения показателя, мин.

Новизна предлагаемых разработанных методов, по сравнению с существующими, заключается в динамическом изменении параметров ССУ в каждый момент времени в соответствии с изменяющимся электропотреблением. Поскольку, в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 значение каждого, мгновенно-изменяемого параметра усредняется в десятиминутном интервале измерения, в каждый момент времени аналогично усредняются и параметры ССУ, что и соответствует динамическому характеру взаимосвязи расчетных параметров ССУ и мощности несимметричной нагрузки.

Метод определения показателей несимметрии с ССУ для узла электрической сети 0,4 кВ с сосредоточенной нагрузкой. Схема замещения участка электрической сети представлена на рисунке 6.

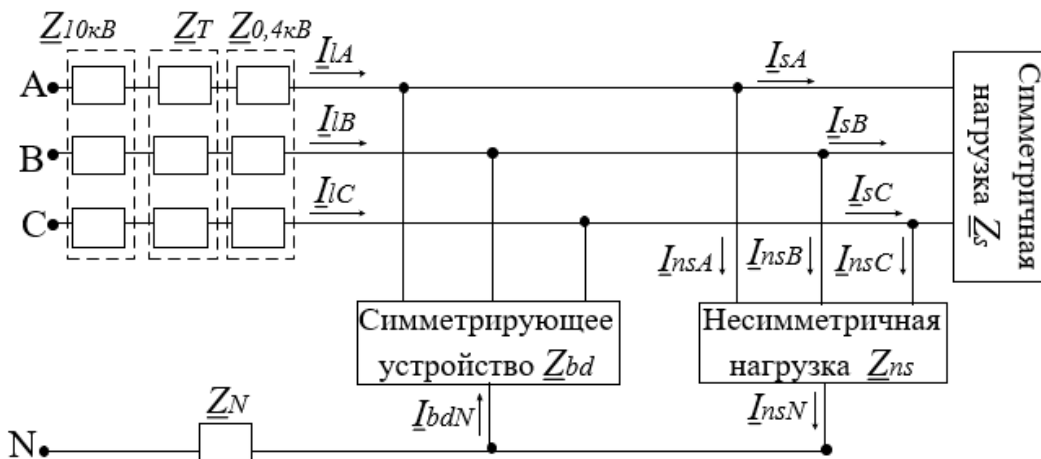


Рисунок 6 – Схема замещения участка электрической сети с нагрузками и ССУ

Для схемы (рис. 6) составляются три схемы, соответственно для прямой, обратной и нулевой последовательностей, а затем их эквивалентные схемы, для которых составляются следующие уравнения:

$$\frac{\underline{I}_1}{\underline{G}_{1e}} + \underline{U}_{1e} = \underline{U}_1, \quad \frac{\underline{I}_2}{\underline{G}_{2e}} + \underline{U}_2 = 0, \quad \frac{\underline{I}_0}{\underline{G}_{0e}} + \underline{U}_0 = 0, \quad (3)$$

где $\underline{G}_{1e}, \underline{G}_{2e}, \underline{G}_{0e}$ – комплексные значения эквивалентных проводимостей прямой, обратной и нулевой последовательностей, См;

$\underline{U}_{1e}$ – комплексное значение эквивалентного напряжения прямой последовательности, В;

$\underline{I}_2$ – комплексное значение тока обратной последовательности, А;

$\underline{U}_2$ – комплексное значение напряжения обратной последовательности, В.

Так как параметры $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_0, \underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_0$ являются неизвестными, составляются дополнительные уравнения с учётом исходной схемы (рис. 6) и параметров трёхфазной цепи:

$$\underline{U}_A = \underline{I}_A / \underline{G}_A, \quad \underline{U}_B = \underline{I}_B / \underline{G}_B, \quad \underline{U}_C = \underline{I}_C / \underline{G}_C, \quad (4)$$

где $\underline{G}_A, \underline{G}_B, \underline{G}_C$ – комплексные значения проводимостей несимметричной нагрузки, См.

Напряжения и токи выразим через симметричные составляющие:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_0 = 1 / \underline{G}_A \cdot (\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_0) \\ \underline{a}^2 \underline{U}_1 + \underline{a} \underline{U}_2 + \underline{U}_0 = 1 / \underline{G}_B \cdot (\underline{a}^2 \underline{I}_1 + \underline{a} \underline{I}_2 + \underline{I}_0), \\ \underline{a} \underline{U}_1 + \underline{a}^2 \underline{U}_2 + \underline{U}_0 = 1 / \underline{G}_C \cdot (\underline{a} \underline{I}_1 + \underline{a}^2 \underline{I}_2 + \underline{I}_0) \end{cases} \quad (5)$$

где $\underline{a}$ – оператор поворота $\underline{a} = e^{j2\pi/3} = e^{-j4\pi/3} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Определим значения $\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_0$ из уравнения (3) и подставим в систему уравнений (5). После ряда математических преобразований получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 \cdot \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{1e}} \right) + \underline{I}_2 \cdot \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{2e}} \right) + \underline{I}_0 \cdot \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{0e}} \right) = \underline{U}_{1e} \\ \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_1 \cdot \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{1e}} \right) + \underline{a} \cdot \underline{I}_2 \cdot \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{2e}} \right) + \underline{I}_0 \cdot \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{0e}} \right) = \underline{a}^2 \underline{U}_{1e} \\ \underline{a} \cdot \underline{I}_1 \cdot \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{1e}} \right) + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_2 \cdot \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{2e}} \right) + \underline{I}_0 \cdot \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{0e}} \right) = \underline{a} \underline{U}_{1e} \end{cases} \quad (6)$$

Решение системы уравнений (6) позволило получить выражения для определения исследуемых показателей:

$$\begin{aligned} K_{2U} &= \frac{\underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_O \cdot e^{j180^\circ}}{\underline{G}_P}, \text{ о. е.}, & K_{0U} &= \frac{\underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_Q \cdot e^{j180^\circ}}{\underline{G}_P}, \text{ о. е.}, \\ K_P &= 1 + \left(\frac{\underline{G}_{e2} \cdot \underline{G}_O}{\underline{G}_F} \right)^2 + \left(\frac{\underline{G}_{e0} \cdot \underline{G}_Q}{\underline{G}_F} \right)^2 \cdot (r_H / r_\Phi), \text{ о. е.}, \end{aligned} \quad (7)$$

где $\underline{G}_O$, См²; $\underline{G}_P$, См³; $\underline{G}_Q$, См²; $\underline{G}_F$, См³ – введенные переменные, которые определяются по выражениям (8);

r_H, r_Φ – активные сопротивления нулевого и фазного проводов линии, Ом.

$$\begin{aligned} \underline{G}_O &= \underline{G}_{0e} \cdot (\underline{G}_A + \underline{a} \cdot \underline{G}_B + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_C) - (\underline{a}^2 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B + \underline{a} \cdot \underline{G}_C \cdot \underline{G}_A + \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C), \\ \underline{G}_P &= (3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_H \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e}) + \underline{G}_I \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{1e}) + \\ &\quad + \underline{G}_{1e} \cdot (3 \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{0e} + \underline{G}_H + \underline{G}_I \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e})), \\ \underline{G}_Q &= (\underline{G}_A + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_B + \underline{a} \cdot \underline{G}_C) \cdot \underline{G}_{2e} - (\underline{a} \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_C \cdot \underline{G}_B), \\ \underline{G}_F &= 3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_H \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e}) + \underline{G}_I \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{1e}, \\ \underline{G}_H &= \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B + \underline{G}_C \cdot \underline{G}_A + \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C, \underline{G}_I = \underline{G}_A + \underline{G}_B + \underline{G}_C, \end{aligned} \quad (8)$$

где $\underline{G}_H$, См²; $\underline{G}_I$, См – введенные переменные.

Метод определения показателей несимметрии с ССУ для электрической сети 0,4 кВ с распределенной вдоль ЛЭП несимметричной нагрузкой. Нахождение выражений для расчёта исследуемых показателей в сети 0,4 кВ с распределённой нагрузкой и СУ (рис. 7) выполнялись с учётом полученных выражений для исследуемых показателей в сети 0,4 кВ с сосредоточенной нагрузкой.

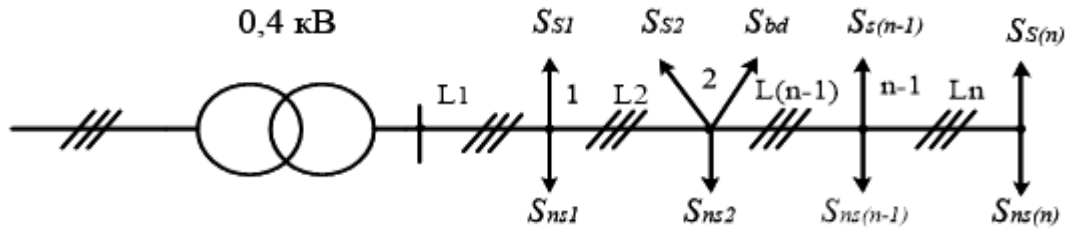


Рисунок 7 – Схема участка электрической сети 0,4 кВ с распределенной

После преобразований, аналогичных для сети с сосредоточенной нагрузкой, получены расчетные схемы для каждой последовательности (рис. 8), для которых составлена следующая система уравнений:

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{1e}} \right) & \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{2e}} \right) & \left(\frac{\underline{G}_A + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_A \cdot \underline{G}_{0e}} \right) \\ \underline{a}^2 \cdot \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{1e}} \right) & \underline{a} \cdot \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{2e}} \right) & \left(\frac{\underline{G}_B + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_B \cdot \underline{G}_{0e}} \right) \\ \underline{a} \cdot \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{1e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{1e}} \right) & \underline{a}^2 \cdot \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{2e}} \right) & \left(\frac{\underline{G}_C + \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_C \cdot \underline{G}_{0e}} \right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1^* \\ \underline{I}_2^* \\ \underline{I}_0^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \cdot (\underline{v}_1 + \underline{v}_2 + \underline{v}_0) \\ \underline{U}_1 \cdot (\underline{a}^2 \underline{v}_1 + \underline{a} \underline{v}_2 + \underline{v}_0) \\ \underline{U}_1 \cdot (\underline{a} \underline{v}_1 + \underline{a}^2 \underline{v}_2 + \underline{v}_0) \end{pmatrix}, \quad (8)$$

где $\underline{I}_1^*, \underline{I}_2^*, \underline{I}_0^*$ – комплексные значения токов прямой, обратной и нулевой последовательностей несимметричной нагрузки в узле 2, А;

$\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_0$ – введенные переменные, определяемые по выражениям (10), о.е.

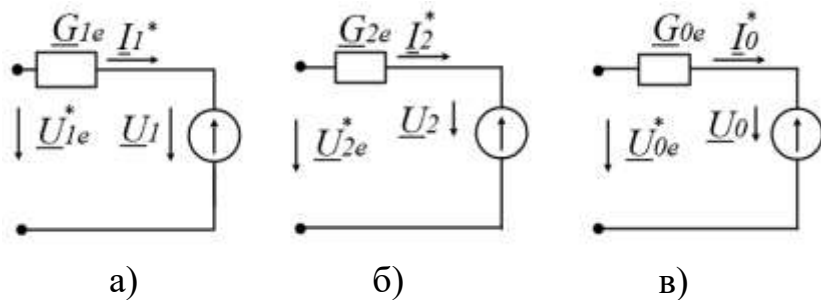


Рисунок 8 – Эквивалентные схемы прямой (а), обратной (б) и нулевой (в) последовательностей

$$\underline{v}_1 = \frac{\underline{G}_1}{\underline{G}_1 + \underline{G}_{1s} + \underline{G}_{1bd}}, \underline{v}_2 = \frac{\underline{K}_{2U1} \cdot \underline{G}_2}{\underline{G}_2 + \underline{G}_{2s} + \underline{G}_{2bd}}, \underline{v}_0 = \frac{\underline{K}_{0U1} \cdot \underline{G}_0}{\underline{G}_0 + \underline{G}_{0bd}}, \quad (10)$$

где $\underline{G}_1, \underline{G}_2, \underline{G}_0$ – комплексные значения проводимостей соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей сети 0,4 кВ, См;

$\underline{G}_{1S}, \underline{G}_{2S}$ – комплексные значения проводимостей соответственно прямой и обратной последовательностей симметричной нагрузки, См;

$\underline{K}_{2U1}, \underline{K}_{0U1}$ – комплексные значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям в узле 1, о.е.

Решая систему уравнений (9), получим выражения для определения исследуемых показателей для электрической сети с распределённой нагрузкой и ССУ:

$$\begin{aligned} \underline{K}_{2U} &= \frac{\underline{v}_2 \cdot \underline{G}_K - \underline{G}_\rho}{\underline{v}_1 \cdot \underline{G}_K - \underline{G}_\beta}, \text{ о. е.}, & \underline{K}_{0U} &= \frac{\underline{v}_0 \cdot \underline{G}_K - \underline{G}_\varphi}{\underline{v}_1 \cdot \underline{G}_K - \underline{G}_\beta}, \text{ о. е.}, \\ \underline{K}_P &= 1 + \left(\frac{\underline{G}_\rho \cdot \underline{G}_{2e}}{\underline{G}_\beta \cdot \underline{G}_{1e}} \right)^2 + \left(\frac{\underline{G}_\varphi \cdot \underline{G}_{0e}}{\underline{G}_\beta \cdot \underline{G}_{1e}} \right)^2 \cdot \left(\frac{r_H}{r_\Phi} \right), \text{ о. е.}, \end{aligned} \quad (11)$$

где $\underline{G}_K, \underline{G}_\rho, \underline{G}_\beta, \underline{G}_\varphi$ – введенные переменные, определяемые по выражениям (12), См³.

$$\begin{aligned} \underline{G}_K &= (3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_H \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e}) + \underline{G}_I \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{1e}) + \\ &\quad \underline{G}_{1e} \cdot (3 \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{0e} + \underline{G}_H + \underline{G}_I \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e})), \\ \underline{G}_\rho &= \underline{v}_2 \cdot (3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + (\underline{G}_{0e} + \underline{G}_{1e}) \cdot \underline{G}_H + \underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_{0e} \cdot \underline{G}_I) + \\ &\quad + \underline{v}_1 \cdot \underline{G}_{1e} \cdot (\underline{G}_{0e} \cdot \underline{G}_M - \underline{G}_N) + \underline{v}_0 \cdot \underline{G}_{0e} \cdot (\underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_S - \underline{G}_R), \\ \underline{G}_\beta &= \underline{v}_1 \cdot (3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_H \cdot (\underline{G}_{2e} + \underline{G}_{0e}) + \underline{G}_I \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_{1e}) + \\ &\quad \underline{v}_2 \cdot \underline{G}_{2e} \cdot (\underline{G}_{0e} \cdot \underline{G}_S - \underline{G}_R) + \underline{v}_0 \cdot \underline{G}_{0e} \cdot (\underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_M - \underline{G}_N), \\ \underline{G}_\varphi &= \underline{v}_0 \cdot (3 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C + (\underline{G}_{0e} + \underline{G}_{1e}) \cdot \underline{G}_H + \underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_{2e} \cdot \underline{G}_I) + \\ &\quad + \underline{v}_1 \cdot \underline{G}_{1e} \cdot (\underline{G}_S \cdot \underline{G}_{2e} - \underline{G}_R) + \underline{v}_2 \cdot \underline{G}_{2e} \cdot (\underline{G}_{1e} \cdot \underline{G}_M - \underline{G}_N), \\ \underline{G}_M &= \underline{G}_A + \underline{a} \cdot \underline{G}_B + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_C, & \underline{G}_N &= \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B + \\ &\quad + \underline{a} \cdot \underline{G}_C \cdot \underline{G}_A + \underline{G}_B \cdot \underline{G}_C, & \underline{G}_S &= \underline{G}_A + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_B + \underline{a} \cdot \underline{G}_C, \\ \underline{G}_R &= \underline{a} \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_B + \underline{a}^2 \cdot \underline{G}_A \cdot \underline{G}_C + \underline{G}_C \cdot \underline{G}_B, \end{aligned} \quad (12)$$

где $\underline{G}_M$, См; $\underline{G}_N$, См²; $\underline{G}_S$, См; $\underline{G}_R$, См² – введенные переменные.

В третьей главе на основании разработанного программного обеспечения, произведено имитационное моделирование и расчёт несимметричных режимов работы электрических сетей 0,4 кВ с распределённой нагрузкой и СУ. Проведены расчёт и анализ исследуемых показателей для различных режимов работы сети 0,4 кВ, как без средств симметрирования, так и с применением специального симметрирующего устройства при его установке в различных точках исследуемой электрической сети 0,4 кВ.

Полученные во 2 главе выражения для определения исследуемых показателей, характеризующих несимметричные режимы работы электрических сетей с СУ, реализованы в программе для ЭВМ «Программа по моделированию и расчету несимметричных режимов работы электрических сетей 0,4 кВ с распределенной нагрузкой и симметрирующим устройством» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2021667376).

Определение исследуемых показателей выполнено для модели электрической сети 0,4 кВ (рис. 9). Предполагается, что нагрузка потребителей распределена вдоль линии электропередачи по четырем узлам.

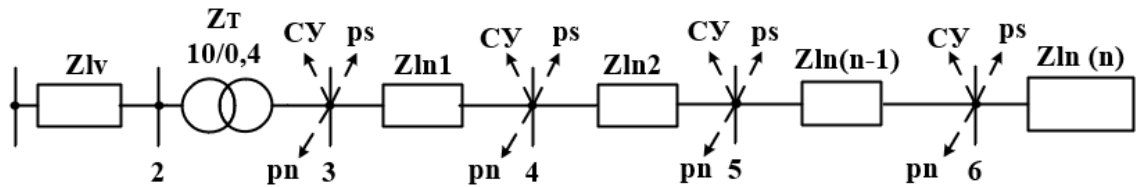


Рисунок 9 – Модель электрической сети 0,4 кВ

Расчёт выполнен для различных соотношений мощностей несимметричной и симметричной нагрузок при номинальной мощности трансформатора (S_{nom} , ВА):

$$p_n = p_a + p_b + p_c = \frac{S_A}{S_{nom}} + \frac{S_B}{S_{nom}} + \frac{S_C}{S_{nom}}, \quad p_s = \frac{S_S}{S_{nom}}, \quad (13)$$

где p_n – относительная мощность несимметричной нагрузки, о.е.;

p_a, p_b, p_c – относительные мощности однофазных нагрузок в фазах A, B и C, о.е.;

S_A, S_B, S_C – полные мощности несимметричной нагрузки в фазах A, B и C, ВА;

p_s – относительная мощность симметричной нагрузки, о.е.;

S_S – полные мощности симметричной нагрузки, ВА.

Моделирование производилось для каждого из узлов отбора мощности. В качестве примера представлены диаграммы изменений показателей для 1-го узла при отсутствии и подключении в сеть СУ (рис. 10, 11).

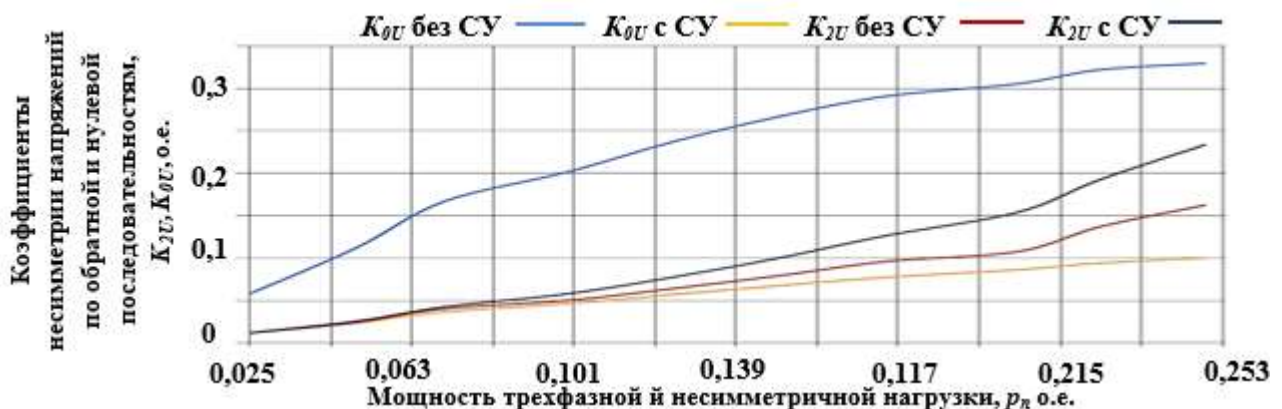


Рисунок 10 – Изменение коэффициентов K_{2U} , K_{0U} в 1-м узле

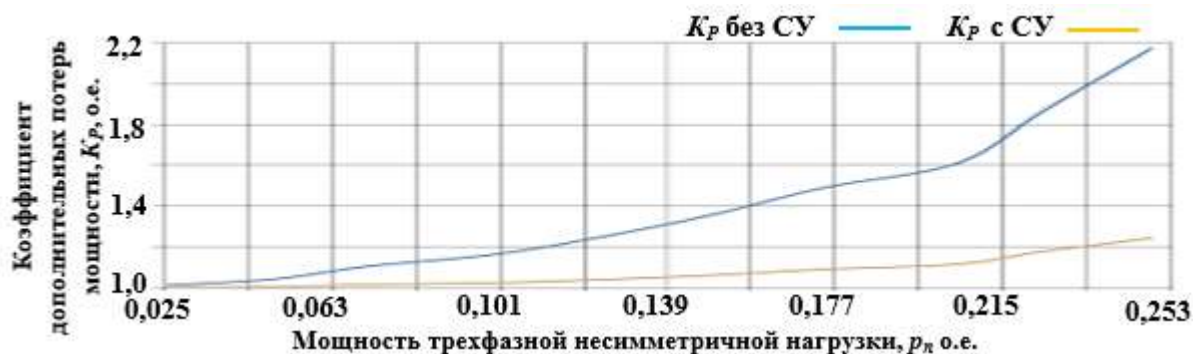


Рисунок 11 – Изменение коэффициента K_p в 1-м узле

Результаты имитационного моделирования показали, что при увеличении мощности трёхфазной несимметричной нагрузки, среднее значение коэффициента K_{0U} составило 22,9%, а активация СУ в первом узле нагрузки, позволила снизить данный коэффициент в 3,5 раза (рис. 10). Для коэффициента дополнительных потерь (K_p) включение СУ позволило уменьшить его величину более чем на 40% (рис. 11). Аналогичные исследования произведены для 2, 3, 4 узлов отбора мощности.

В четвертой главе рассмотрены результаты экспериментальных исследований и определение экономической эффективности использования предлагаемого ССУ для действующей сельской распределительной сети 0,4 кВ.

Для подтверждения результатов математического моделирования были произведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях. Разработана и создана установка для имитации несимметричных режимов электрической сети (рис.12).

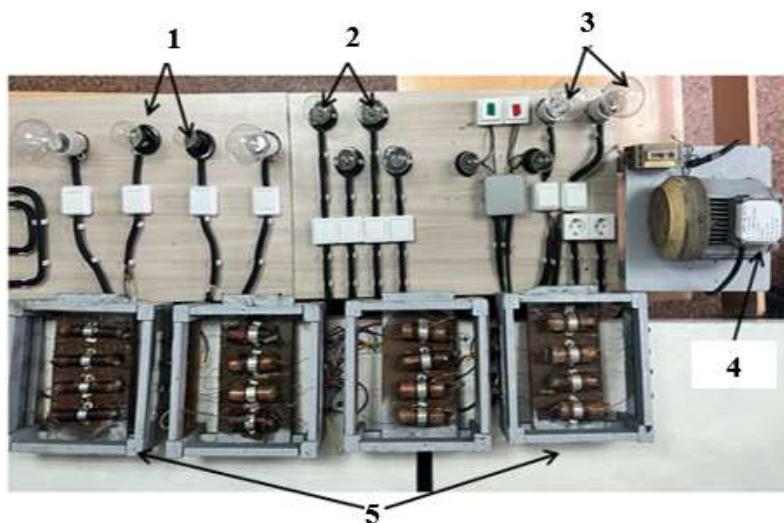


Рисунок 12 – Установка для имитации несимметричных режимов электрической сети: 1 – лампы накаливания 200 Вт; 2 – лампы накаливания 95 Вт; 3 – лампы накаливания 500 Вт; 4 – асинхронный двигатель; 5 – катушки индуктивности с резисторами

Исходя из максимального уровня несимметричного электропотребления, который был создан на представленной модели, по полученным данным рассчитаны проводимости и мощность ССУ. Параметры физической модели ССУ (рис. 13): $G_1 = G_2 = 0,000512 \text{ См}$,

$G_0 = 0,29 \text{ См}$, $S = 2 \text{ кВА}$. Дальнейший расчет выполнялся аналогично расчёту трехфазного двухобмоточного силового трансформатора. По результатам расчетов величина поперечного сечения стержня сердечника $Q_{\text{ст.расч.}} = 4,1 \text{ см}^2$, число витков обмоток $w_1 = w_2 = 210$ витков, площадь окна сердечника $F_0 = 34,19 \text{ см}^2$, высота



Рисунок 13 – Физическая модель саморегулируемого симметрирующего устройства

окна $h = 8,55$ см, ширина окна $c = 5,7$ см, ширина стержня $a = 4,1$ см, толщина пакета $b = 6,15$ см, диаметр провода обмоток с изоляцией $d_o = 1,48$ мм. Для изготовления обмотки применялся провод марки с изоляцией $d_o = 1,48$ мм. Для изготовления обмотки применялся провод марки ПТЭВ-2 $d = 1,50$ мм, для магнитопровода – сталь марки 1512. На рисунке 14 приведены нагрузочные диаграммы изменения коэффициентов K_{0U} и K_P при трехфазном несимметричном электропотреблении при отсутствии и включении в сеть предлагаемой модели ССУ.

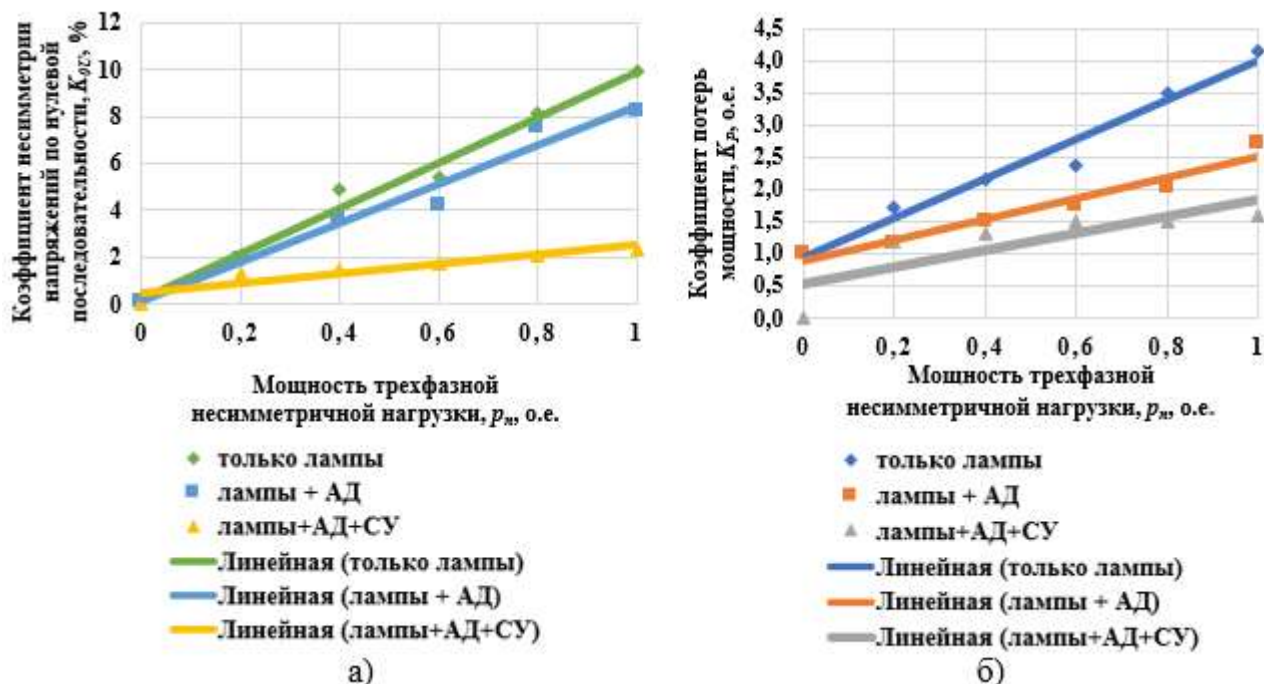


Рисунок 14 – Зависимость коэффициента K_{0U} а) и коэффициента K_P б) в сети 0,4 кВ от мощности трехфазной несимметричной нагрузки

Анализ полученных данных показал, что среднее значение K_{0U} при возрастании несимметричной нагрузки и при отсутствии ССУ составляет 5,08%, при включении асинхронного двигателя происходит некоторый симметрирующий эффект – K_{0U} снижается на 16%. При активации ССУ среднее значение коэффициента K_{0U} снизилось до 1,4 %, то есть произошло сокращение данного коэффициента в 3 раза (на 72,4%) (рис. 14, а).

Максимальное значение коэффициента K_P без ССУ (рис. 14, б) составляло 4,26, т.е. дополнительные потери электрической энергии при несимметричном режиме в 4 раза больше соответствующих потерь в условно-симметричном режиме (потерь, обусловленных протеканием только токов прямой последовательности). Включение асинхронного двигателя позволило уменьшить данный коэффициент на 33%, а при включении ССУ значение K_P снижается до 1,2 (на 71,2%).

Таким образом результаты экспериментального исследования подтверждают результаты имитационного моделирования и доказывают, что для достижения максимального эффекта симметрирования ССУ необходимо устанавливать в 1-м узле нагрузок. В этом случае значительно улучшается качество электрической энергии (K_{0U} уменьшается на 70,8 % при имитационном моделировании и на 72,4% при экс-

периментальном исследовании) и снижаются ее дополнительные потери (K_P уменьшается на 40% при имитационном моделировании и на 71,2% при экспериментальном исследовании).

Экономический эффект использования ССУ в действующих электрических сетях рассчитан для двух устройств: первое – с нерегулируемыми параметрами (принято за прототип – А.К. Шидловский) и второе – разработанное саморегулируемое симметрирующее устройство. Расчет выполнялся для сельской электрической сети п. Вишняково Киренского района Иркутской области. Мощность обоих устройств рассчитывалась исходя из данных измерений и составила 30 кВА. На рис. 15 и 16 представлены следующие временные диаграммы изменения исследуемых показателей.

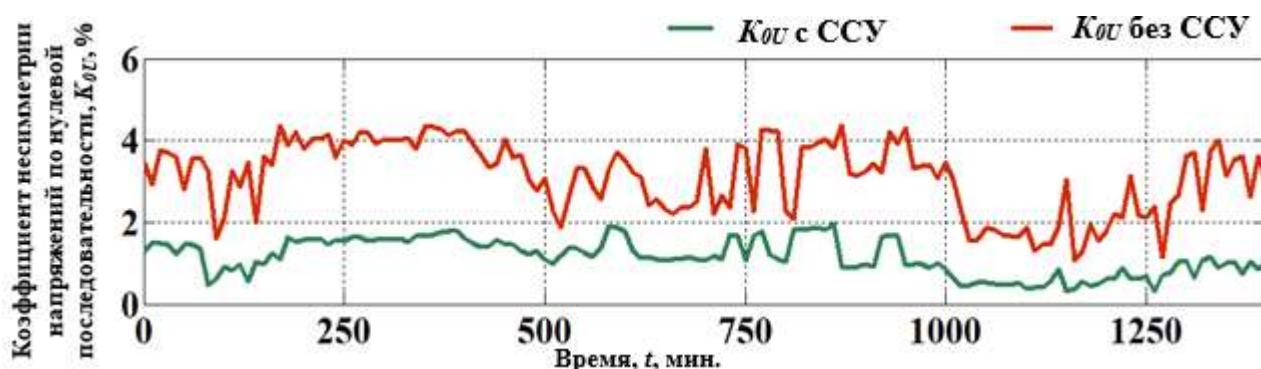


Рисунок 15 – Временная диаграмма изменения K_{0U} при отсутствии и включении ССУ

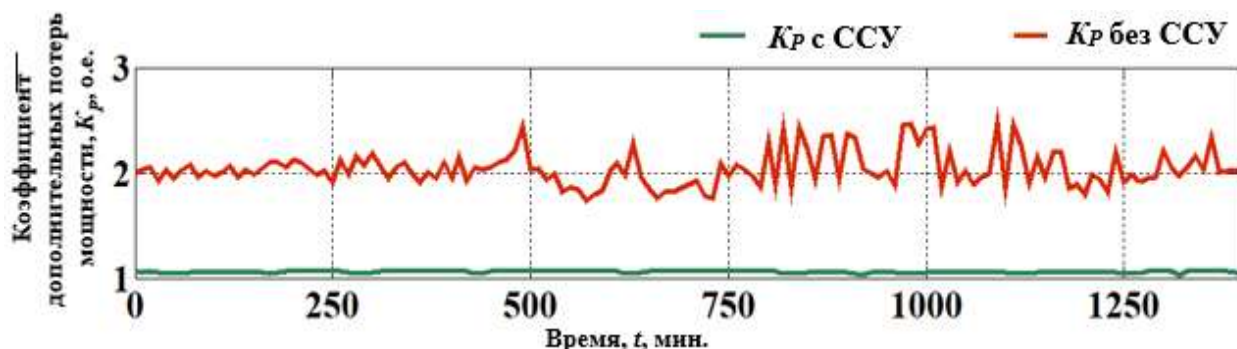


Рисунок 16 – Временная диаграмма изменения K_P при отсутствии и включении ССУ

Анализ диаграмм (рис. 15, 16) показал, что при включении ССУ произошло снижение усредненных значений показателей в десятиминутном промежутке: для K_{0U} : с 2,33% до 1,3% (эффект симметрирования 55,8 %); для K_P со значения 1,83 до величины 1,03 (эффект симметрирования составил 56,3%).

Сравнительный расчет экономической эффективности применения ССУ для рассмотренного примера действующей сети 0,4 кВ представлен в таблице 2. Как видно из данного примера потери электроэнергии в регулируемом устройстве на 14,2% меньше соответствующих потерь в ССУ с нерегулируемыми параметрами.

Таблица 2 – Результаты сравнения основных экономических показателей

Показатели эффективности	Исследуемая сеть без СУ	Исследуемая сеть с ССУ	Исследуемая сеть СУ с не регулируемыми параметрами
Стоимость СУ, K , руб.	-	90 000	85 000
Потери электроэнергии в СУ, $\Delta W_{\text{СУ}}$, кВт · ч в год	-	6 935	15 768
Снижение потерь ЭЭ, ΔW , кВт · ч в год	-	71 379	62 546
Годовая экономия, Δ , руб.	-	64 955	56 917
Срок окупаемости, $T_{\text{ок}}$ год	-	1,6	1,7
Потери ЭЭ $\Delta W_{\text{год}}$, кВт · ч в год	171 030	99652	108 484

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты настоящего исследования позволяют сформулировать следующие выводы:

1. Проведенные выборочные исследования на 23 объектах действующих сельских электрических сетях 0,4 кВ Иркутской области подтверждают данные в опубликованной литературе и позволили установить высокий уровень несимметрии токов и напряжений. Так коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности в 2,5 раза превышает установленные ГОСТ 32144-2013 значения, а дополнительные потери активной мощности, обусловленные несимметричным электропотреблением, более чем в 2 раза превышают потери для условно-симметричного режима.

2. На основании произведенного анализа установлено, что существующие средства симметрирования имеют ряд недостатков, так, СУ с нерегулируемыми параметрами имеют значительное собственное электропотребление (свыше 14% от уровня мощности симметрируемой нагрузки), а предлагаемые СУ с регулируемыми параметрами имеют сложную систему автоматического управления, содержащую большое количество нелинейных элементов, увеличивающих несбалансированность режима и соответствующие потери энергии. Разработаны структурные схемы новых средств симметрирования, позволяющие либо исключить несимметрию трёхфазной системы (устройство преобразования трёхфазной системы напряжений в однофазную), либо значительно минимизировать последствия несимметричных режимов, повышая качество электроэнергии более чем на 50% (в лабораторных условиях на модели сети – на 72,4%, в действующей сети при имитационном моделировании – на 55,8%) и снижая потери электроэнергии также, более, чем на 50% (в лабораторных условиях – на 71,2%, в действующей электросети – на 56,3%).

3. Разработан метод определения параметров ССУ в условиях изменяющейся несимметричной нагрузки, а также методы расчета показателей несимметрии токов

и напряжений, отличающиеся от существующих динамичным изменением параметров ССУ в зависимости от уровня несбалансированного электропотребления, что позволяет рационально использовать мощность ССУ, снижая потери электроэнергии в устройстве более, чем на 40 % ежедневно.

4. Для разработанных методов расчета параметров ССУ и показателей несимметрии токов и напряжений создано новое программное обеспечение, позволяющее осуществлять имитационное моделирование (на основании данных реальных измерений параметров электроэнергии в действующих электрических сетях) и экспериментальное исследование несимметричных режимов в действующих электрических сетях. Использование предлагаемых пакетов программ позволяет оценить эффективность разработанной модели ССУ в динамике электропотребления за счет значительного (более чем на 50%) снижения потерь электроэнергии и повышения ее качества, при проектировании и создании конкретных ССУ для реальных электрических сетей.

5. Для проведения лабораторных исследований несимметричных режимов работы разработана физическая модель низковольтной электрической сети, питающей несимметричную нагрузку потребителей и создана экспериментальная модель симметрирующего устройства с регулируемыми параметрами, включение которого позволяет более, чем на 50% повышать качество электроэнергии за счет снижения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности и сокращать ее потери.

6. На основании произведенных имитационных и экспериментальных исследований установлено, что включение ССУ в ближайшем к шинам источника питания узле электрической нагрузки позволяет сократить потери ЭЭ более чем на 50% за счет снижения коэффициента несимметрии токов по нулевой последовательности. При этом применение ССУ в исследуемой электрической сети позволит снизить потери электрической энергии на 71 379 кВт·ч в год, получить годовую экономию от внедрения в размере 64 955 руб.

Дальнейшее направление исследований связано с разработкой нового компенсирующего устройства, позволяющего минимизировать последствия несбалансированных режимов, обусловленных не только несимметрией трёхфазной системы напряжений, но и эмиссией высших гармонических составляющих.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Научные публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ:

1. **Якупова, М.А.** Вопросы энергосбережения в сельских низковольтных электрических сетях при несбалансированном электропотреблении/ М.А. Якупова// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2023. – №8 (226) – С. 89-97. – DOI: <https://doi.org/10.53083/1996-4277-2023-226-8-89-97> (K2).

2. **Якупова М.А.** Исследование режимов работы действующих электрических сетей сельскохозяйственных предприятий / И. В. Наумов, С.В. Подъячих, М. А. Якупова, Э. С. Федоринова, А.Н. Третьяков // Вестник НГИЭИ. 2024. № 1 (152) - С. 72–90. – DOI: 10.24412/2227-9407-2024-1-72-90.

Научные публикации в изданиях, входящих в Scopus:

1. Additional electric loss in rural distribution networks 0.38 kV / I. Naumov, D. Karamov, **M. Yakupova** [et al.]. – DOI 10.1051/e3sconf/202020907007. – Text: electronic // E3S Web of Conferences. – Irkutsk, 2020. – St. 07007. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45077314>

2. Asymmetric power consumption in rural electric networks / I. V. Naumov, D.N. Karamov, **M. A Yakupova** [et al.]. – DOI 10.1088/1755-1315/677/3/032088. – Text: electronic // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – Krasnoyarsk, 2021. – St. 32088. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45276354>.

3. Modeling of Unbalanced Operating Modes in Low-Voltage Distribution Networks / I. V. Naumov, S. V. Podyachikh, D. A. Ivanov, **M.A. Yakupova** [et al.]. – DOI 10.1007/978-3-030-93244-2_57. – Text: electronic // Imitation Market Modeling in Digital Economy: Game Theoretic Approaches: Conference proceedings. – Moscow, 2022. – P. 516-525. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48084562>

4. Methodological Bases of the Fire Hazard Reduction in Internal and External 0.38 kV Electrical Networks with Unbalancing Power Consumption / I. V. Naumov, S. V. Podyachikh, **M. A. Yakupova**, E. S. Fedorinova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: II International scientific and practical conference "Ensuring sustainable development in the context of agriculture, green energy, ecology and earth science", Smolensk, Russian Federation, 23–27 января 2022 года. Vol. 1045. – Smolensk, Russian Federation: IOP Publishing Ltd, 2022. – P. 012145. – DOI 10.1088/1755-1315/1045/1/012145.

5. The 0.38 kV electrical networks unbalancing operating modes optimization / I. V. Naumov, S. V. Podyachikh, D. A. Ivanov, **M. A. Yakupova** [et al.]. – DOI 10.1088/1755-1315/990/1/012069. – Text: electronic // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 24-26 ноября 2021 года. – Virtual, Online, 2022. – St. 012069. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48089751>

Патенты РФ на изобретение, свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ:

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021667376 Российская Федерация. Программа по моделированию и расчету несимметричных режимов работы электрических сетей 0,38 КВ с распределенной нагрузкой и симметрирующим устройством: № 2021666649: заявл. 25.10.2021: опубл. 28.10.2021 / И. В. Наумов, А. А. Митягин, Э. С. Федоринова, **М. А. Якупова**; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022662841 Российская Федерация. Unbalance-1: № 2022662271: заявл. 29.06.2022: опубл. 07.07.2022 / И. В. Наумов, Э. С. Федоринова, **М. А. Якупова**, С. В. Подьячих; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского».

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022610925 Российская Федерация. Unbalance-2: № 2022610152: заявл. 11.01.2022: опубл. 18.01.2022 / И. В. Наумов, Э. С. Федоринова, **М. А. Якупова**; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

4. Патент № 2796074 С1 Российская Федерация, МПК H02J 3/26 (2022.08). Устройство для симметрирования токов и напряжений с саморегулируемой индуктивностью: № 2022111636: заявл. 27.04.2022: опубл. 16.05.2023 / И. В. Наумов, Э. С. Федоринова, **М. А. Якупова**, С. В. Подъячих; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" – опубл. 16.05.2023

5. Патент № 2788078 С1 Российская Федерация, МПК H02J 3/26, H01F 30/14. Устройство для преобразования фаз с регулируемой мощностью: № 2022100358: заявл. 11.01.2022: опубл. 16.01.2023 / И. В. Наумов, Э. С. Федоринова, **М. А. Якупова**, С. В. Подъячих; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского".

Публикации в других изданиях: 10 работ.